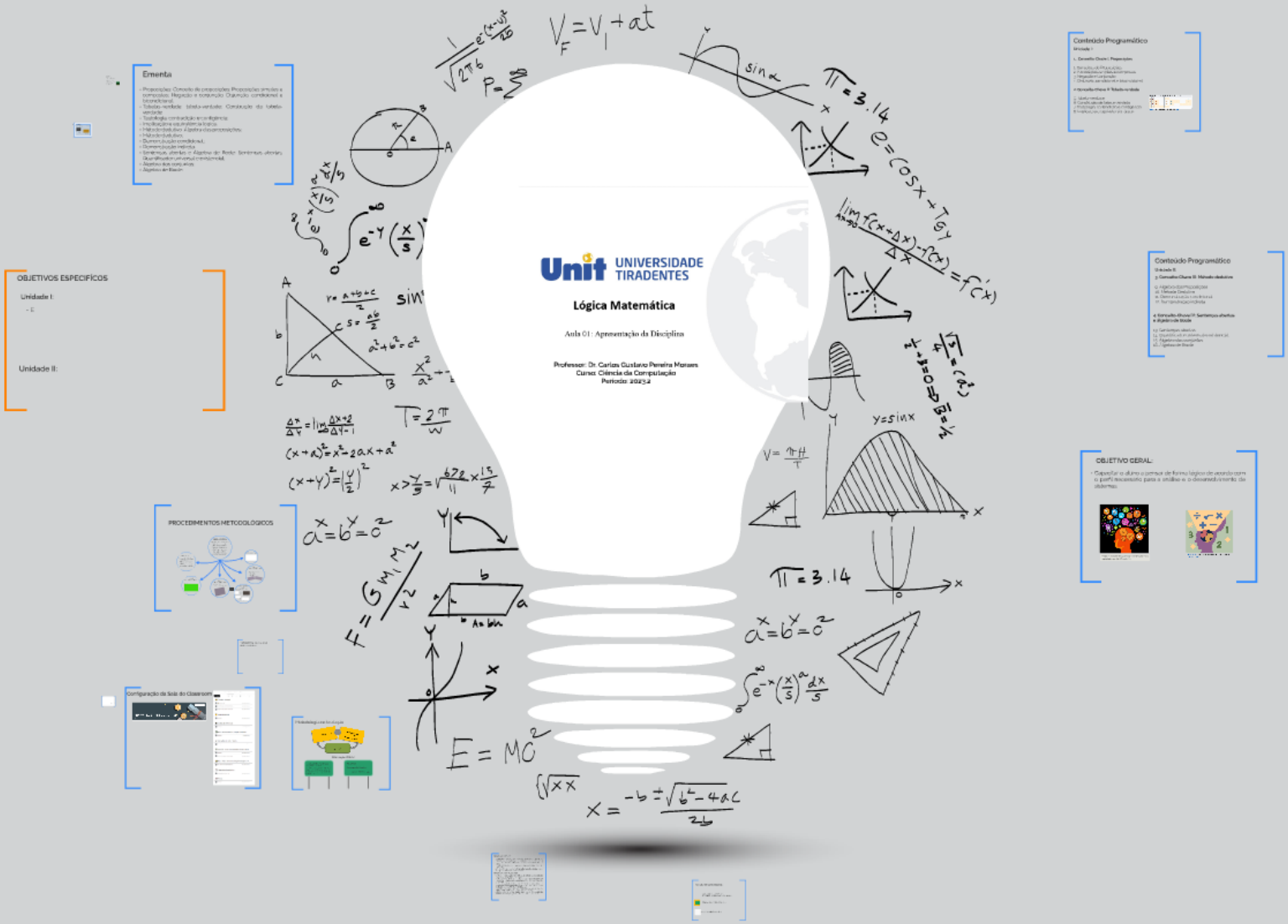
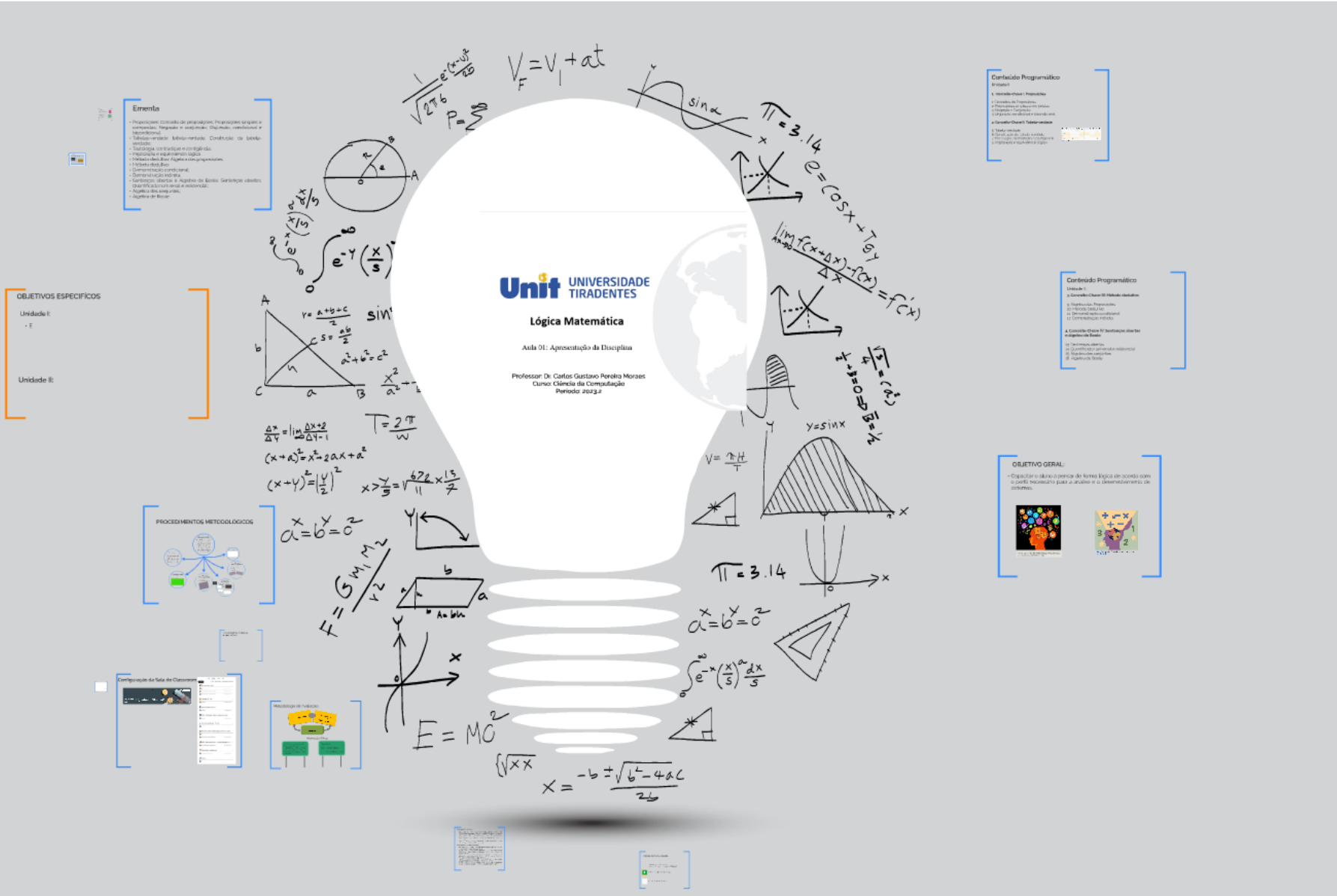
Lógica Matemática



Prezi

Lógica Matemática



Prezi

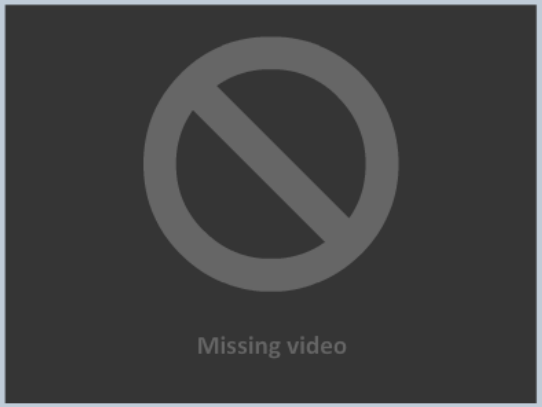
Lógica Matemática

Aula 01: Apresentação da Disciplina

Professor: Dr. Carlos Gustavo Pereira Moraes
Curso: Ciência da Computação
Período: 2023.2

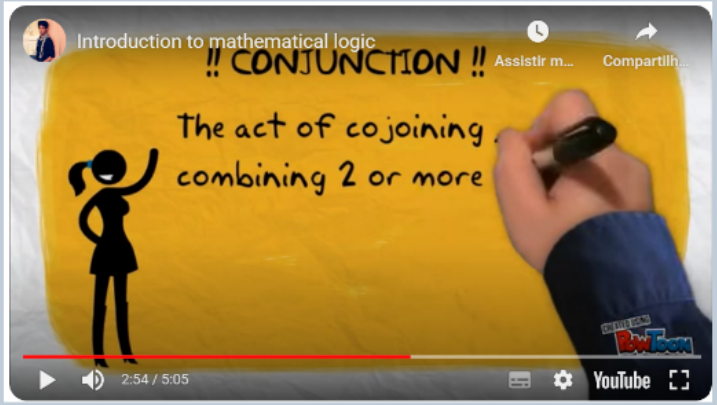
Motivação

Aplicações de Lógica e Geometria Analítica em Ciências da Computação e Sistema de Informações



Vídeo 1: Learning Propositional Logic in Minecraft" - The Animation

Fonte: "https://youtu.be/mYR-tVty_DA"



Vídeo 2: Introduction to mathematical logic

Fonte: "https://youtu.be/UfEqt5zXL9g"

Prezi

Ementa

- Proposições: Conceito de proposições; Proposições simples e compostas; Negação e conjunção; Disjunção, condicional e bicondicional.
- Tabelas-verdade: tabela-verdade; Construção da tabela-verdade;
- Tautologia, contradição e contigência;
- Implicação e equivalência lógica.
- Método dedutivo: Álgebra das proposições;
- Método dedutivo;
- Demonstração condicional;
- Demonstração indireta.
- Sentenças abertas e Álgebra de Boole: Sentenças abertas; Quantificador universal e existencial;
- Álgebra dos conjuntos;
- Álgebra de Boole.

Prezi

OBJETIVO GERAL:

- Capacitar o aluno a pensar de forma lógica de acordo com o perfil necessário para a análise e o desenvolvimento de sistemas.

Fonte: Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA-NC

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA-NC

Prezi

Conteúdo Programático

Unidade I:

1. Conceito-Chave I: Proposições

1. Conceitos de Proposições
2. Proposições simples e compostas
3. Negação e Conjunção
4. Disjunção, condicional e bicondicional

2. Conceito-Chave II: Tabela-verdade

5. Tabela-verdade
6. Construção de tabela-verdade
7. Tautologia, contradição e contigência
8. Implicação e equivalência lógica.

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \underline{\vee} Q$	$P \underline{\wedge} Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
T	T	T	T	F	T	T	T	T
T	F	F	T	T	F	F	T	F
F	T	F	T	T	F	T	F	F
F	F	F	F	F	T	T	T	T

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA

Prezi

Conteúdo Programático

Unidade II:

3. Conceito-Chave III: Método dedutivo

9. Álgebra das Proposições
10. Método Dedutivo
11. Demonstração condicional
12. Demonstração indireta

4. Conceito-Chave IV: Sentenças abertas e álgebra de Boole

13. Sentenças abertas
14. Quantificador universal e existencial
15. Álgebra dos conjuntos
16. Álgebra de Boole

Prezi

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Métodos de Ensino

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

- A prática do ensino se dará a partir de aulas expositivas com projeção de slides e vídeos, debates, exercícios, contextualizações e reflexões com o apoio de metodologias ativas.
- A utilização do manancial bibliográfico terá a contribuição de fichamentos e outras dinâmicas que possam ser relacionadas às temáticas do programa de aprendizagem, sempre valorizando a autonomia do aluno e favorecendo trabalhos em grupo com pesquisas e relatórios.
- A interdisciplinaridade será provocada pelos conteúdos e práticas de forma a propor uma visão do conhecimento relacional e aplicado à realidade profissional e social do estudante.

Competências:

- Aprender regras de construção e validação de proposições.
- Aplicar o conhecimento de conectivos para formar testes aprimorando o pensar lógico.
- Gerenciar criação e validação de tabelas-verdade.
- Apropriar-se de técnicas de demonstração condicional e indireta para validação de proposições.
- Aprender regras de álgebra de conjuntos e Álgebra de Boole para aplicação em cenários de desenvolvimento de software.
-

Materiais disponíveis no Classroom

Tipos de Metodologias Ativas

- PEER INSTRUCTION 3.0 - (DISCUSSÃO EM PARES)
- Rotação Individual;
- ESTUDO DE CASO;
- GAMIFICATION;
- PAPER CRAFT;

Tipos de Metodologias Ativas

- Sala de Aula Invertida

Tipos de Metodologias Ativas

- TEAM BASED LEARNING - (APRENDIZADO BASEADO EM TIME)

Ferramentas Tecnológicas

- **Alguns exemplos de ferramentas Tecnológicas:**

Google for Education — Google For Education

Wolfram

Khan Academy

Geogebra

Prezi

Métodos de Ensino

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

- A prática do ensino se dará a partir de aulas expositivas com projeção de slides e vídeos, debates, exercícios, contextualizações e reflexões com o apoio de metodologias ativas.
- A utilização do manancial bibliográfico terá a contribuição de fichamentos e outras dinâmicas que possam ser relacionadas às temáticas do programa de aprendizagem, sempre valorizando a autonomia do aluno e favorecendo trabalhos em grupo com pesquisas e relatórios
- A interdisciplinaridade será provocada pelos conteúdos e práticas de forma a propor uma visão do conhecimento relacional e aplicado à realidade profissional e social do estudante.

Competências:

- Aprender regras de construção e validação de proposições.
- Aplicar o conhecimento de conectivos para formar testes aprimorando o pensar lógico.
- Gerenciar criação e validação de tabelas-verdade.
- Apropriar-se de técnicas de demonstração condicional e indireta para validação de proposições.
- Aprender regras de álgebra de conjuntos e álgebra de Boole para aplicação em cenários de desenvolvimento de software.
-

Materiais disponíveis no Classroom

Tipos de Metodologias Ativas

- PEER INSTRUCTION 3.0 - (DISCUSSÃO EM PARES)
- Rotação Individual;
- ESTUDO DE CASO;
- GAMIFICATION;
- PAPER CRAFT;

Tipos de Metodologias Ativas

- Sala de Aula Invertida

Tipos de Metodologias Ativas

- TEAM BASED LEARNING - (APRENDIZADO BASEADO EM TIME)

Ferramentas Tecnológicas

- **Algums exemplos de ferramentas Tecnológicas:**

Google for Education — Google For Education

Wolfram

Khan Academy

Geogebra

Prezi

Métodos de Ensino

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

- A prática do ensino se dará a partir de aulas expositivas com projeção de slides e vídeos, debates, exercícios, contextualizações e reflexões com o apoio de metodologias ativas.
- A utilização do manancial bibliográfico terá a contribuição de fichamentos e outras dinâmicas que possam ser relacionadas às temáticas do programa de aprendizagem, sempre valorizando a autonomia do aluno e favorecendo trabalhos em grupo com pesquisas e relatórios
- A interdisciplinaridade será provocada pelos conteúdos e práticas de forma a propor uma visão do conhecimento relacional e aplicado à realidade profissional e social do estudante.

Prezi

Competências:

- Aprender regras de construção e validação de proposições.
- Aplicar o conhecimento de conectivos para formar testes aprimorando o pensar lógico.
- Gerenciar criação e validação de tabelas-verdade.
- Apropriar-se de técnicas de demonstração condicional e indireta para validação de proposições.
- Aprender regras de álgebra de conjuntos e álgebra de Boole para aplicação em cenários de desenvolvimento de software.
-

Prezi

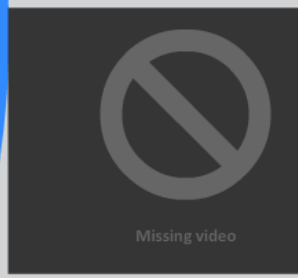
Tipos de Metodologias Ativas

- Sala de Aula Invertida

Prezi

Tipos de Metodologias Ativas

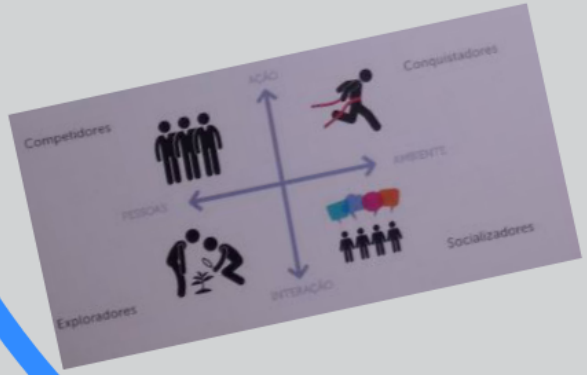
- TEAM BASED LEARNING - (APRENDIZADO BASEADO EM TIME)



Prezi

Tipos de Metodologias Ativas

- PEER INSTRUCTION 3.0 - (DISCUSSÃO EM PARES)
- Rotação Individual;
- ESTUDO DE CASO;
- GAMIFICATION;
- PAPER CRAFT;



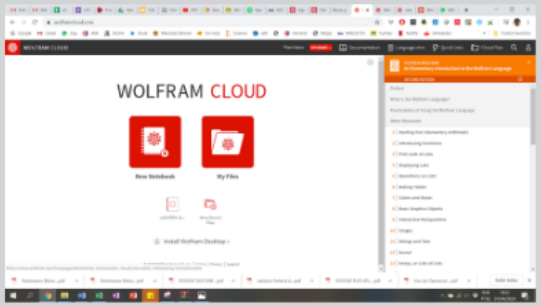
Prezi

Ferramentas Tecnológicas

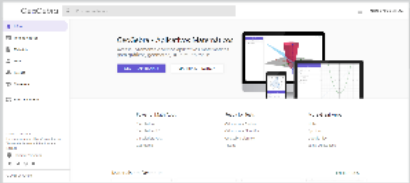
Missing video

- **Algums exemplos de ferramentas Tecnológicas:**

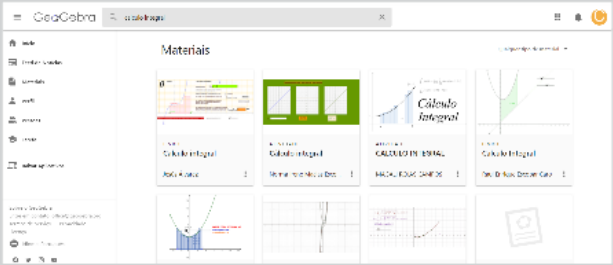
Google For Education



Wolfram



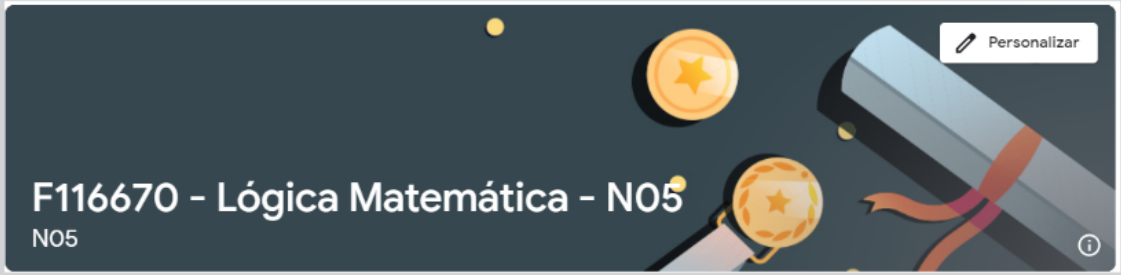
Khan Academy



Geogebra

Prezi

Configuração da Sala do Classroom



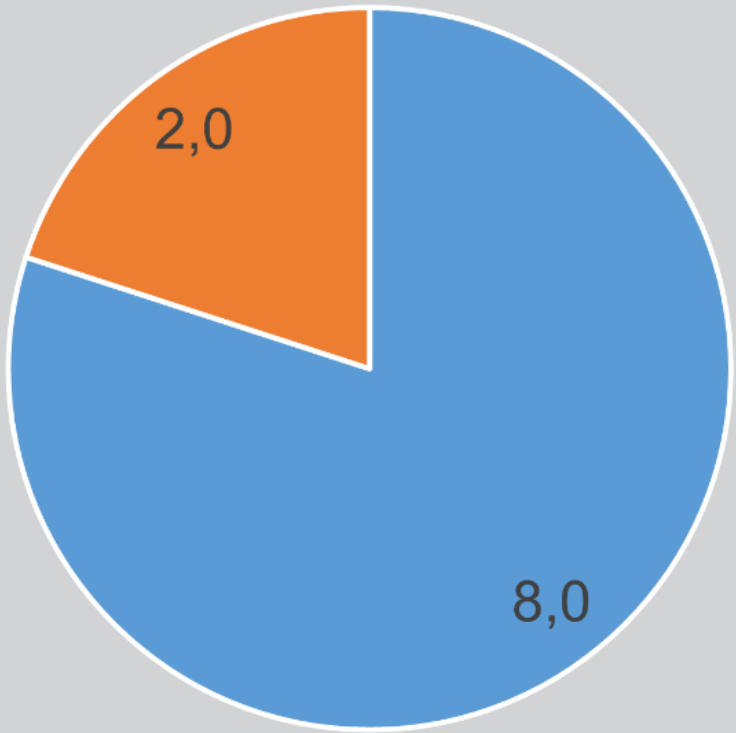
Materiais disponíveis no Classroom

- Livros e Artigos Científicos
- ME´s APS
  Estudos dirigidos
- Exercícios Contextualizados
- vídeos
- Ouvir Podcast´s
- Participação em Fóruns
- Rubrica
- Avisos e Comunicados

Prezi

Metodologia de Avaliação

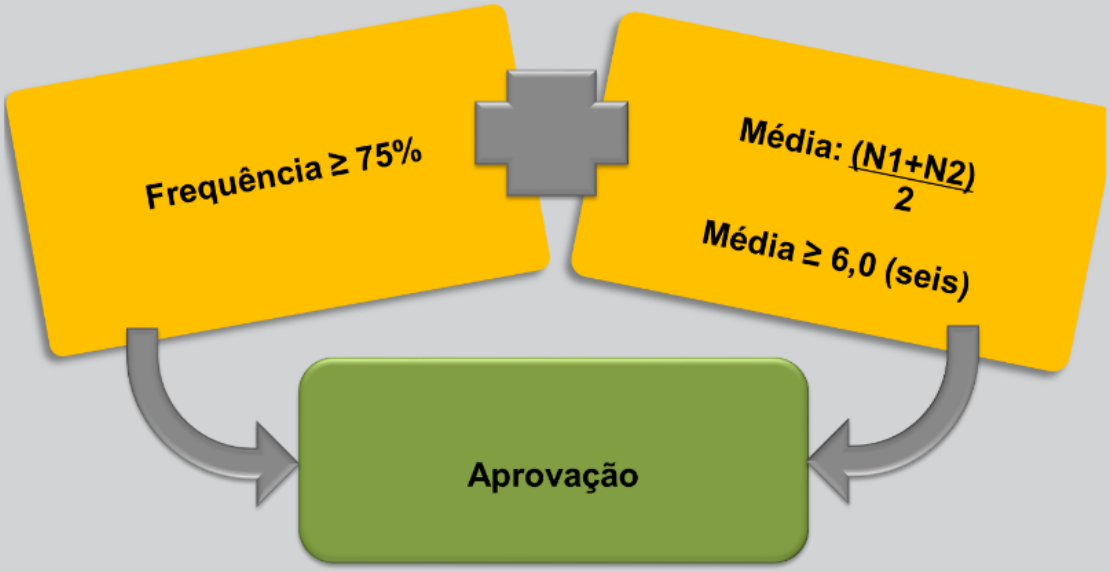
(Distritibuição das Notas)



- PROVA CONTEXTUALIZADA (PC): Avaliação didática contendo os assuntos ministrados na unidade, individualizada e sem consulta.
- MEDIDAS DE EFICIÊNCIA (ME): Sala de Aula Invertida, Estudo de caso, PBL, TBL, Peer Instruction, etc.

Prezi

Metodologia de Avaliação



Informações Extras:

- Avaliação de 2ª chamada: Vale 8,0 (oito) pontos
- Realizada uma semana após a avaliação da 2ª Unidade. Será cobrado todo conteúdo.

Prova Final:

Valor: 10,0 (dez) pontos

4 ,00 <= Média <= 5,99

Prezi

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

- ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene A. Venerchi de. **Fundamentos da programação de computadores**: algoritmos, pascal, C/C++ e java. 3. ed. 4. reimpr. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2013. 569 p.
- ALENCAR FILHO, Edgar de. **Iniciação à lógica matemática**. São Paulo: Nobel, 2015.
- VELLOSO, Fernando de Castro. **Informática: conceitos básicos**. 9. ed., 2. tirag. Ribeirão Preto, SP: Elsevier, c2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

- BARONETT, Stan. Lógica: **uma introdução voltada para as ciências**. Porto Alegre, RS: Bookman, 2009. 564 p.
- BARBIERI FILHO, Plínio, HETEM JUNIOR., Annibal. **Fundamentos de informática - lógica para computação.** LTC, 12/2012. VitalSource Bookshelf Online.
- FILHO, Carlos Alberto F. Bispo | Luiz B. Castanheira | Oswaldo Melo S. **Introdução à Lógica Matemática**. Cengage Learning Editores, 08/2017. VitalSource Bookshelf Online minha biblioteca.
- LIMA, DE, Diana Maia, GONZALEZ, Luis Eduardo Fernandes. **Matemática aplicada à informática** - Série Tekne. Bookman, 01/2015.
- SOUZA, João Nunes de. **Lógica para ciência da computação: fundamentos da linguagem**. 9ª ED. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

Prezi

Canais de Comunicação

cgpm01@gmail.com (Pessoal)
carlos.gustavo@souunit.com.br (Institucional)

F116670 - Lógica Matemática - N05

Grupo de Lógica Matemática

Prezi

THANK YOU!!

Por favor, preencham o formulário de perfil da turma, via QR-Code:

https://forms.gle/r533QZ7yTSM3jupJ8

E-mail para Contato:

cgpm01@gmail.com (Pessoal)

carlos.gustavo@souunit.com.br (Institucional)

Prezi